

Autopilot

Kort om forløbet

I fremtiden vil det øgede befolkningstal i byerne lægge pres på transportsystemerne, og det kan have konsekvenser som forringet trafiksikkerhed og kødannelser.

I Autopilot undersøger eleverne, hvordan teknologiske løsninger som selvkørende transportmidler kan bidrage til at løse nogle af de udfordringer, vores byers transportsystemer står over for. I forløbet skal eleverne bl.a. lære om sensorer, kodning af robotter og etiske overvejelser forbundet med en ny teknologi som selvkørende biler.

Autopilot er et tværfagligt forløb til 5. klasse i fagene natur/teknologi og matematik med inddragelse af de integrerede mål fra teknologiforståelse.

Forløbet indeholder elevhæfter, en app, et lærerhæfte samt materialer i LIFE Kit. Undervisningsplatformen bruges udelukkende som et sted, hvor eleverne kan tilgå en video, links til kodningsplatformen mBlock samt filer til download.

Hvordan koder man en robot, så den bruger sine sensorer til at stoppe, inden den kører ud over en skrænt?

Centrale faglige pointer

I Autopilot arbejder eleverne med følgende faglige pointer:

- Trafiksikkerhed, trængsel og luftforurening er et stadigt større problem i byer.
- Selvkørende biler kategoriseres i niveau 0-5, alt efter hvor mange valg de er kodet til at træffe, uden at bilisten involveres.
- Selvkørende biler på et højere niveau, end vi kender dem i dag, kan gøre trafikken mere sikker.
- En robot kan fungere som en model for en selvkørende bil.
- Input er påvirkninger udefra, som en selvkørende bils sensorer måler.
- Output er handlinger, som en selvkørende bil udfører, når bilens sensorer måler et input.
- Rækkefølgen på kodeblokkene (kodesyntaks) i blokkodning er den samme som rækkefølgen på robotens handlinger.
- De fleste årsager til uheld i trafikken skyldes menneskelige fejl. De tre hyppigste årsager er for høj fart, uopmærksomhed og påvirket kørsel.
- Etiske dilemmaer er en barriere for at tage selvkørende biler på et højere niveau i brug.

Fokusord

Eleverne arbejder med følgende fokusord i forløbet:

- Selvkørende bil
- Bremselængde
- Kode
- Blokkodning
- Kodeblok
- Sensor
- Input
- Output
- Sikkerhed
- Reaktion
- Handling
- Påvirket
- Uopmærksomhed
- Kodet til
- Fart
- Uheld
- Måle
- Forhindring.

Forløbets mål natur/teknologi:

- Jeg kan undersøge, hvordan selvkørende biler kan være med til at løse problemer i trafikken.
- Jeg kan kode en robot, så den kan udføre nogle af de samme handlinger som en selvkørende bil.

Forløbets mål matematik:

- Jeg kan undersøge, hvordan selvkørende biler kan være med til at løse problemer i trafikken.
- Jeg kan kode en robot, så den kan udføre nogle af de samme handlinger som en selvkørende bil.

Alle undervisningsforløb fra LIFE tager udgangspunkt i FN's verdensmål. I Autopilot arbejdes der med følgende verdensmål:

Verdensmål #11: "Bæredygtige byer og lokalsamfund" med særligt fokus på delmål 11.2, der handler at skabe sikre, tilgængelige og bæredygtige transportsystemer.

Forberedelse af aktiviteter

Følgende aktiviteter kræver særlig forberedelse:

- [Undersøg trafikken i Blokby](#)

Det er hensigtsmæssigt, at eleverne på forhånd har downloadet LIFE Autopilot-appen. Her finder du et udkast til et [forældrebreve](#) med QR-koder til download af appen og information om beskyttelse af elevernes data. Vær opmærksom på, at der kan være elever, der har brug for forældregodkendelse for at installere apps. Vi anbefaler, at denne del af din forberedelse gennemføres, inden undervisningen i forløbet begynder.

- [Match robotter og koder](#)

Tjek, om alle robotter har en præinstalleret kode ved at tænde robotterne og kigge på deres display. Robotterne er inddelt i to farver: 5 blå og 5 røde robotter. Når robotterne er tændt, skal tallene 1-5 være repræsenteret på en robot i hver af de to farver, som det fremgår af billedet til højre. Mangler en eller flere af robotterne en kode, skal du følge denne [overførelsesguide](#). Vi anbefaler, at du gennemfører denne del af din forberedelse, inden undervisningen i forløbet begynder.

- [Overfør en kode](#)

Inden denne aktivitet anbefaler vi, at du orienterer dig i følgende videoer:

1: I denne [video](#) guides klassen igennem brugen af programmet mBlock.

2: I denne [video](#) kan du se løsninger på de udfordringer, man oftest støder på ved brug af mBlock.

Husk at reservere elevcomputere inden denne aktivitet.

- [Undersøg input og output](#)

Her skal du overføre nye koder til de 10 robotter. Brug [koden](#), og

følg [instruktionen](#). Du finder også koden på forløbets første [side](#).

Du kan vælge at lade eleverne overføre koden selv. Det kræver i så fald, at du deler instruktionen med dem.

NB: Det er vigtigt, at koderne ikke overføres til robotterne, før klassen har gennemført kapitlet "Selvkørende Biler", da I kan komme til at overskrive de koder, I skal bruge i kapitlet.

I lærerhæftet finder du materialelister til alle kapitler og aktiviteter.

Materialer i LIFE Kit

Du vil modtage et LIFE Kit, der indeholder de fleste materialer til forløbet. De materialer, der ikke er i LIFE Kittet, er følgende:

- 2 tuscher/farveblyanter i forskellige farver pr. gruppe
- 1 mobiltelefon eller tablet pr. gruppe
- 1 computer pr. gruppe
- tape.

Du kan se en detaljeret liste over alt indhold i LIFE Kit via linket nedenfor.

Hvis flergangsmateriale går i stykker eller mangler, vil vi gerne vide det, så LIFE Kittet er komplet til den næste klasse, der skal modtage det. Du kan give os besked ved at vedlægge en seddel med en beskrivelse af fejl og mangler. Du må meget gerne sætte en post-it eller lignende på defekte genstande, hvis fejlen ikke er synlig, fx defekte robotter eller sensorer.

Elev- og lærerhæfte

I LIFE Kit medfølger 10 elevhæfter, som eleverne arbejder sammen om igennem hele forløbet. I elevhæftet introduceres eleverne for de 9 kapitler og alle underliggende aktiviteter i Autopilot. Du finder en digital udgave af elevhæftet [her](#). Den kan du vise på klassens digitale tavle, når du introducerer kapitler og gennemgår aktiviteter med eleverne.

I LIFE Kit medfølger også et lærerhæfte, som du bruger i din undervisning igennem hele forløbet. I lærerhæftet finder du følgende:

- Lærerguides med informationer om, hvad eleverne skal lave i kapitlerne og aktiviteterne, didaktiske overvejelser, din forberedelse og en materialeliste.
- Lærerguides på kapitelforsiderne med information om kapitlets varighed og læringsmål.
- Facit eller forslag til elevbesvarelser i lærerhæftet.

Appen LIFE Autopilot

Appen LIFE Autopilot er et centralt element i forløbet. Dette benytter eleverne appen til:

- At bevæge sig rundt i den virtuelle by Blokby ved hjælp af teknologien Augmented Reality (AR). Her interagerer eleverne med byens borgere og undersøger problemer i trafikken.
- At producere fire videoer og speaks til Blokbys borgmester.
- At undersøge reaktionstid, bremselængde og simulering af etiske dilemmaer ved kodning af selvkørende biler.

Den gennemgående fortælling

I forløbets gennemgående fortælling ønsker Blokbys borgmester at løse byens trafikale udfordringer ved at indføre selvkørende biler. Eleverne oplever og undersøger selv problemerne med trængsel og sikkerhed, når de bevæger sig rundt i Blokby i appen LIFE Autopilot.

Fortællingen er med til at udfolde centrale faglige pointer. Undervejs i forløbet møder eleverne tre bekymrede borgere fra Blokby. De bekymrede borgere repræsenterer hver især en central pointe om trafiksikkerhed, sensorteknologi og etiske overvejelser bag teknologien i selvkørende biler.

Eleverne optager i slutningen af hvert kapitel en video til borgmesterens kampagnefilm, der skal overbevise byens bekymrede borgere om, at selvkørende biler kan løse problemerne i trafikken. Fortællingen om de trafikale udfordringer i Blokby skal motivere eleverne til at anvende, perspektivere og formidle egen viden i videoerne.

6F-modellen indeholder faserne Forudsætning, Fang, Forsk, Forklar, Forlæg og Feedback. I det følgende beskrives, hvordan de seks faser afspejles i forløbet.

- **Forudsætning:**
Fasen har til hensigt at aktivere og inddrage elevernes forforståelse og eksisterende viden om emnet. Dette sker i især i forløbets to første kapitler, hvor du har mulighed for at få indblik i, hvad eleverne har af viden og forforståelse om trafikproblemer, robotter og selvkørende biler.
- **Fang:**
Fangfasen har til hensigt at fange elevernes interesse ved at koble robotter og selvkørende biler til elevernes egen hverdag og fremtid. Denne fase er især i spil i

kapitlet Selvkørende biler.

- **Forsk:**
Eleverne udfører undersøgelser og begynder at lave beskrivelses- og forklaringsmodeller herudfra. Nedenfor er beskrevet, hvordan der arbejdes med både Forsk- og Forklarfasen i en konkret aktivitet.
- **Forklar:**
Eleverne deler deres observationer, hypoteser og konklusioner, men vigtigst er, at eleverne afprøver deres argumenter og ræsonnementer i dialog med læreren og de øvrige elever.
- **Forlæng:**
Forlængfasen har til formål at give eleverne mulighed for at anvende og overføre deres viden, således at deres forståelse bliver dybere, og anvendeligheden af den bliver bredere. I afsnittet Videre arbejde nedenfor kan du læse mere om en oplagt Forlæng-aktivitet.
- **Feedback:**
Der indgår muligheder for feedback undervejs i hele forløbet. Du kan også give eleverne feedback ved løbende at stille spørgsmål til deres arbejdsprocesser eller bede dem forklare deres koder og give dem nye udfordringer.

I aktiviteten Match robotter og koder er det primære fokus på Forsk- og Forklar-faserne. Her skal eleverne gennem observation af robotters bevægelsesmønstre finde den kode, der passer til hver enkelt robot. Din rolle som lærer er derfor at understøtte elevernes undersøgende tilgang. Du skal have fokus på deres metode og argumentation: hvordan systematiserer de deres undersøgelser, og hvordan argumenterer de? Denne aktivitet giver dig samtidig et indblik i elevernes forudsætninger for at arbejde med kodning. Desuden skabes der et fundament for, at alle elever selv kan sammensætte kodeblokke og få deres robotter til at bestå Køreprøve 1.

Kompetenceområder fra teknologiforståelse

I Autopilot arbejder eleverne med kompetenceområder fra teknologiforståelse integreret i fagene natur/teknologi og matematik. Særlig har vi haft fokus på områderne teknologisk handleevne, computationel tankegang og digital myndiggørelse.

Kompetencerne teknologisk handleevne og computationel tankegang er særlig i fokus i de aktiviteter, hvor eleverne arbejder med kodning af robotten:

- I kapitlerne Køreprøve 1, Køreprøve 2 og Køreprøve 3 skal eleverne selv konstruere koder til at løse konkrete problemer.
- I aktiviteten Kør med Sensorer kommer computationel tankegang særlig i spil, når eleverne arbejder med use-modify-create-metoden. Her lærer de at genkende og tilrette algoritmer i forskellige sammenhænge og redegøre for deres funktioner.

I aktiviteterne Træf svære valg og Tal om programmørens valg er digital myndiggørelse i fokus. Her arbejder eleverne med konsekvensvurderinger og reflekterer over etiske problemstillinger i forbindelse med indførelse af selvkørende biler.

Elevforudsætninger

Forløbet tager udgangspunkt i, at det kan være første gang, eleverne stifter bekendtskab med kodning og forløbets fokusord.

Eleverne kan have forskellige forudsætninger med kodning, derfor er der særlig i kapitlerne Køreprøve 1, Køreprøve 2 og Køreprøve 3 mulighed for, at eleverne kan arbejde i forskellige tempi og med forskellige sværhedsgrader. Mange elever vil være drevet af en naturlig nysgerrighed, hvor de i deres grupper giver sig selv flere udfordringer. Som lærer kan du understøtte dette ved at opmuntre eleverne til at give hinanden små udfordringer.

I aktiviteten Kør med sensorer kan du ligeledes tilpasse de benspænd, du giver eleverne i forhold til deres niveau. I lærerhæftet får du forslag til, hvordan du kan gribe det an.

Du kan tilpasse sværhedsgraden til elevernes forudsætninger, når de arbejder med kodning.

Designudfordring

En designudfordring tager udgangspunkt i en design thinking-proces, fx [FIRE-modellen](#). FIRE-modellen består af fire faser:

- *Fase 1: Forstå*
Eleverne opnår forståelse for det problem, der skal løses. De skal stille krav til designet ud fra brugernes behov. Denne brugerforståelse indebærer en indsigt i, hvorfor udfordringen er et problem, hvem udfordringen er et problem for, og på hvilken måde udfordringen er et problem.
- *Fase 2: Ideudvikle*
Eleverne udvikler ideer til konkrete løsninger ud fra de designkrav, de opstillede i

fase 1. Herefter deler de og inspireres af hinandens ideer.

- *Fase 3: Realisere*

Eleverne realiserer de bedste ideer ved at designe, tegne, klippe og bygge prototyper, som de afprøver og forbedrer for at nærme sig et konkret forslag til en løsning på brugernes udfordring.

- *Fase 4: Evaluere*

Eleverne evaluerer prototypens opfyldelse af brugernes behov. Det endelige produkt præsenteres om muligt for brugerne, fx via en test af produktet. Eleverne reflekterer desuden over deres egen proces og udbytte af designudfordringen.

Eleverne bruger det webbaserede program [mBlock](#) til at bygge og overføre kode til robotterne.

Blokkodning er en måde at bygge kode på, der benytter sig af grafiske byggeklodser i stedet for et rigtigt kodesprog, fx kodesproget Python (se illustrationen herunder). De enkelte kodeblokke har forskellige farver, der indikerer, hvilken kategori de tilhører. Kategorierne er fx sensorinput, løkker, lydoutput og styring af robotens motorer.

Blokkene har forskellige fysiske udformninger, der sikrer, at de nemt kan samles, så en computer kan aflæse dem. Når eleverne har bygget en kode, der kan eksekveres af en computer, kaldes det syntaks. Hvis kodeblokkene ikke passer, betyder det, at koden er bygget på en måde, computeren ikke kan aflæse. Eleven har altså lavet en syntaksfejl.

Nedenfor kan du læse et par vigtige pointer om blokkodning.

- Hændelsesblokke er de gule blokke og kaldes også startblokke. Denne blok fortæller robotten, hvilket input der får robotten til at udføre en bestemt handling. Det kan fx være lyd, lys, bevægelse eller et tryk på en af robotens knapper. En kode kan som udgangspunkt kun eksekveres af robotten, hvis den er forbundet til en hændelsesblok. Ved at bruge forskellige hændelsesblokke kan eleverne overføre mange forskellige koder til robotterne på en gang. Dette kan fx bruges i aktiviteten "Kør med sensorer", hvor eleverne kan bygge, overføre og eksekvere fem koder på en gang blot ved at vælge forskellige hændelsesblokke.
- Løkker findes i den orange kontrolkategori. En løkke bruges til at gentage et stykke kode flere gange. På den måde slipper eleverne for at kopiere koden. En løkke kan indstilles til at kopiere et stykke kode, lige så mange gange man ønsker. Der findes også mere komplicerede former for løkker som fx betingelser eller

hvis-så-løkker. En betingelse kan bruges til at bestemme, om noget skal ske eller ikke ske.

En selvkørende bil er en bil, der er udstyret med teknologi, der gør det muligt at køre uden menneskelig indblanding. Denne teknologi inkluderer sensorer, kameraer og andre enheder, der hjælper bilen med at opfange omgivelserne og træffe beslutninger om, hvordan den skal navigere. Udviklingen af selvkørende biler er forbundet med et behov for at skabe et mere effektivt, sikkert og miljøvenligt transportsystem.

The Society of Automotive Engineers (SAE) definerer [seks niveauer af autonomi](#) for selvkørende biler. De seks niveauer beskriver, i hvor høj grad styringen af en bil overtages af autonome systemer. Disse niveauer er blevet vedtaget af det amerikanske transportministerium og siden gjort til branchestandard.

Niveau 0 – ingen automatisering: Bilen har ingen selvkørende funktioner.

Niveau 1 – assisteret kørsel: Bilen har enkelte selvkørende funktioner fx adaptiv fartpilot eller vejbane-assistance.

Niveau 2 – delvist automatiseret kørsel: Bilen kan køre selvstændigt, men bilisten skal stadig have fuld kontrol og være parat til at tage over, når det er nødvendigt.

Niveau 3 – betinget automatiseret kørsel: Bilen kan køre selvstændigt under visse omstændigheder, men bilisten skal stadig være parat til at tage over, hvis systemet beder om det.

Niveau 4 – høj grad af automatiseret kørsel: Bilen kan køre selvstændigt i et defineret geografisk område, men bilisten skal stadig være i stand til at tage over, hvis der opstår en nødsituation.

Niveau 5 – fuldt automatiseret kørsel: Bilen kan køre selvstændigt under alle forhold, og bilisten behøver på intet tidspunkt at overtage kontrollen.

Der følger flere udfordringer med brugen af selvkørende biler:

- Selvkørende teknologi er stadig i sin vorden, og der er mange tekniske udfordringer, der skal løses, før selvkørende biler kan blive almindeligt accepterede og udbredt.
- Der er mange juridiske og lovgivningsmæssige spørgsmål, der skal løses i forbindelse med brugen af selvkørende biler. Det gælder særlig spørgsmålet om ansvar og erstatning i tilfælde af ulykker.
- Der er mange mennesker, der er skeptiske over for ideen om selvkørende biler, og det kan være svært at få bred accept af teknologien.

- Selvkørende biler kræver en avanceret infrastruktur, da sensorer og andre teknologiske enheder skal installeres i offentlige veje og gader. Dette kan være dyrt og tidskrævende.
- Selvkørende biler er udsatte for cyberangreb, og der er behov for at sikre, at de ikke kan hackes eller saboteres.

Kom godt i gang med kodning.

I skal mest arbejde i jeres hæfte, men på denne side finder I en video og nogle links, som I skal bruge, mens I arbejder med forløbet. Velkommen til Autopilot!

MATCH ROBOTTER OG KODER

Sæt de fem robotter på gulvet, og tænd dem. Tryk på A på alle fem robotter. Observer de fem robots handlinger. Match robotternes handlinger med de fem koder her på siden. Tal om, hvorfor kodeblokkene er inddelt i forskellige farver.

Det kan hurtigt blive farligt, hvis bilister kigger på deres mobiltelefoner, mens de kører bil. Nu skal I undersøge, hvordan jeres reaktionstid bliver påvirket, når I er uopmærksomme.

Når bilister kører med for høj fart, sker der flere uheld. Lad os undersøge sammenhængen mellem hastighed og bremselængde.

Hvad er en sensor?

Sensorer findes overalt i din hverdag. En selvkørende bil har en masse sensorer, som hjælper den med at køre i trafikken. Du får hjælp af sensorer mange gange hver dag. Det er fx en sensor, der får døren i et supermarked til at åbne sig automatisk for dig. En sensor er en lille måler, der fx kan måle lyd, lys, farve og bevægelse. En selvkørende bil har mange sensorer. Sensorerne er bilens øjne og ører ude i trafikken. De holder fx øje med lyskryds, fart og andre biler. INPUT Input er det, som en sensor måler. Når en selvkørende bil kommer kørende mod et lyskryds, måler bilens sensorer, om lyset er rødt, gult eller grønt. Lyskrydsets farve er altså et input. Input kan også være afstanden til en anden bil eller de hvide striber på en vejbane. OUTPUT Output er den handling, som en selvkørende bil udfører, når dens sensorer måler et input. Et output kan fx være, at bilen stopper for rødt lys. Når sensorerne måler rødt lys i et lyskryds, er bilen kodet til at stoppe. Et andet eksempel på output er, at bilen tænder sine lygter, når det er mørkt udenfor. SENSORER OG SELVKØRENDE BILER En selvkørende bil ville ikke kunne køre uden sensorer. Bilen er kodet til at handle på alle de inputs, som den får fra sine mange sensorer. På den måde fungerer bilens sensorer ligesom et menneskes øjne og ører.

Sensorer i selvkørende biler kan gøre trafikken mere sikker. Nu skal I træne robotten til at bruge sine sensorer. Når robotten løser en udfordring, får I et klistermærke i jeres kørekort.

Jeg tror, at selvkørende biler kommer til at køre ind i andre i trafikken. De har jo ikke øjne og ører som et menneske.

Før vi slipper selvkørende biler løs i trafikken, er vi nødt til at overveje, hvad de skal gøre, hvis der fx sker et uheld.

Jeg synes, det er utrygt, at selvkørende biler selv træffer valg i trafikken. De er jo bare robotter. De er ligeglade med, om de kører ind i et træ, et dyr eller et barn.